



Laíze Dos Santos

Stefany Matos de Mendonça

**Desenvolvimento de um sistema inteligente de suporte à
mobilidade e segurança feminina**

Niterói

2026



Laíze Dos Santos

Stefany Matos de Mendonça

Desenvolvimento de um sistema inteligente de suporte à mobilidade e segurança feminina

Anteprojeto apresentado ao Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro (UNILASALLE-RJ) como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Projeto Final I do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. <Nome do Orientador>

Niterói

2026

Desenvolvimento de um sistema inteligente de suporte à mobilidade e segurança feminina

Laíze Dos Santos - 1014497

Stefany Matos de Mendonça - 1014858

Anteprojeto apresentado ao Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro (UNILASALLE-RJ) como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Projeto Final I do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Banca Examinadora:

1. Orientador e Presidente: Prof. <ORIENTADOR>
2. Membro interno: Prof. <MEMBRO DA BANCA>
3. Membro interno: Prof. <MEMBRO DA BANCA>

Niterói

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Motivação	9
1.2 Problema	10
1.3 Hipótese	10
1.4 Objetivos	11
1.4.1 Objetivo Geral	11
1.5 Organização do Trabalho	11
2 REFERENCIAL TEÓRICO	12
2.1 Mobilidade Urbana e o Direito à Cidade	12
2.2 Segurança Pública sob a Perspectiva de Gênero	12
2.3 Sistemas Colaborativos (Crowdsourcing)	13
2.4 Sistemas de Recomendação de Rotas	13
2.5 Smart Cities	13
2.6 Trabalhos Relacionados	14
2.6.1 bSafe	14
2.6.2 Life360	15
2.6.3 Citizen	15
2.6.4 Waze	16
3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	17

3.1 Definição das Ferramentas e Tecnologias	17
3.1.1 APIs de Mapas e Geolocalização	18
3.1.2 Framework React Native	19
3.1.3 Node.js	19
3.1.4 MongoDB	20
3.1.5 APIs REST	20
3.2 Modelagem do Sistema	21
3.2.1 Modelagem do Banco de Dados	22
3.3 Fluxo e Interface do Sistema de Recomendação de Rotas	22
3.3.1 Fluxograma do Algoritmo de Recomendação	22
3.3.2 Interfaces do Aplicativo	23
3.4 Confiabilidade dos Relatos	24
3.5 Estratégia de Validação do Sistema	25
4 PLANEJAMENTO	25
4.1 Cronograma	25
4.2 Atividades Realizadas	25
REFERÊNCIAS	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Tela Inicial

Bsafe.....14

Figura 2: Tela Inicial do Life360.....15

Figura 3: Interface inicial do Citizen exibindo alertas urbanos em tempo real..16

Figura 4: Tela Waze (inicial e recomendação rotas).....17

Figura 5: Arquitetura.....18

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso.....21

Figura 7: Modelagem do Banco de Dados do Sistema.....22

Figura 8: Fluxograma da recomendação.....23

Figura 9: Interfaces Iniciais do aplicativo.....24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Cronograma de Atividades.

5

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1. TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
2. GPS – *Global Positioning System*

1 - Introdução

A experiência de circular pelos centros urbanos parece ser moldada de forma distinta conforme o gênero de quem transita. Nota-se que, para o público feminino, a escolha de um trajeto pode não ser determinada apenas pela distância, mas sim por uma percepção subjetiva de segurança que envolve variáveis como iluminação e movimento de pessoas. Supõe-se que a configuração de determinadas vias públicas possa atuar como uma barreira invisível, limitando o direito de ir e vir das mulheres em horários de menor fluxo.

Observa-se que o desafio reside em compreender como a precariedade da infraestrutura urbana e a falta de informações em tempo real sobre as condições das ruas contribuem para o aumento do sentimento de vulnerabilidade.

Sugere-se que o planejamento das cidades nem sempre considera a percepção subjetiva de medo, focando muitas vezes apenas na fluidez do tráfego e ignorando fatores que parecem ser cruciais para a segurança de quem caminha a pé durante o seu percurso.

1.1 - Motivação

A motivação para o desenvolvimento deste projeto está na necessidade de compreender e reduzir as barreiras que afetam a mobilidade das mulheres nas cidades. Muitas vezes, a escolha de rotas é influenciada pelo medo e pela sensação de insegurança. Dessa forma, busca-se investigar como fatores urbanos impactam essa percepção e como a tecnologia pode contribuir para indicar caminhos mais seguros.

De acordo com García Gorbea; Icazuriaga Montes (2022) é possível observar que, mesmo na ausência de tecnologias específicas voltadas à segurança da mobilidade feminina, muitas mulheres recorrem a ferramentas digitais e estratégias informais para lidar com o medo durante seus deslocamentos. Segundo as autoras, essas práticas utilizam a tecnologia para criar redes de apoio e acompanhamento, transformando a mobilidade em uma atividade realizada a partir de uma “copresença virtual e sob uma lógica de cuidado coletivo”.

O estudo também evidencia que a experiência de mobilidade das mulheres é frequentemente acompanhada por sentimentos de medo e insegurança durante seus

deslocamentos. As autoras apontam que muitas mulheres relatam receio de assédio, violência ou situações de vulnerabilidade ao caminhar sozinhas, especialmente em locais com pouca iluminação, baixa circulação de pessoas ou em horários noturnos. Esse cenário faz com que diversas usuárias adotem estratégias preventivas, como compartilhar sua localização em tempo real ou manter contato constante com familiares e amigas durante o trajeto, buscando aumentar sua sensação de segurança (GARCÍA GORBEA; ICAZURIAGA MONTES, 2022).

Nesse sentido, a mobilidade urbana feminina é fortemente influenciada pela percepção de segurança nos espaços públicos. Conforme evidenciam Lino e Kanashiro (2024), mulheres tendem a modificar seus trajetos e horários de deslocamento em função do medo da violência, sendo a presença de pessoas, a diversidade de usos do solo e a infraestrutura urbana fatores determinantes para a sensação de segurança. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema inteligente de suporte à mobilidade feminina torna-se relevante, ao integrar dados objetivos e subjetivos, auxiliando as usuárias na escolha de rotas mais seguras e adequadas às suas necessidades.

Nesse contexto, este projeto busca contribuir para o desenvolvimento de um sistema que auxilie na identificação de rotas mais seguras para mulheres.

1.2 - Problema

Este projeto visa responder à seguinte questão: como a tecnologia pode auxiliar mulheres a identificar e escolher rotas mais seguras durante seus deslocamentos em áreas urbanas? Considera-se que muitas mulheres enfrentam situações de medo e insegurança ao caminhar pela cidade, especialmente em locais com pouca iluminação, baixo fluxo de pessoas ou histórico de ocorrências. Dessa forma, o problema central deste projeto consiste em compreender como informações sobre segurança urbana e experiências compartilhadas por usuárias podem ser utilizadas para apoiar a escolha de trajetos que proporcionem maior sensação de segurança.

1.3 - Hipótese

A hipótese deste projeto é que o uso de um aplicativo colaborativo voltado à segurança na mobilidade urbana feminina, baseado no compartilhamento de relatos sobre condições de

segurança em diferentes ruas e trajetos, poderá aumentar a percepção de segurança das usuárias, auxiliar na escolha de rotas consideradas mais seguras e reduzir a exposição a situações de risco durante seus deslocamentos nas áreas urbanas.

1.4 - Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em investigar como fatores urbanos, como iluminação pública, movimentação de pessoas e infraestrutura das vias, influenciam a percepção de segurança das mulheres durante seus deslocamentos, por meio da coleta e análise de dados fornecidos pelas usuárias. Além disso, busca-se desenvolver um sistema de registro de relatos que permita às usuárias compartilhar experiências positivas ou negativas relacionadas à segurança em ruas, trajetos e diferentes regiões urbanas. O projeto também pretende implementar funcionalidades de visualização, análise e recomendação de rotas com base nos relatos coletados, avaliando sua eficácia por meio da comparação entre trajetos sugeridos pelo aplicativo e trajetos convencionais, considerando critérios como percepção de segurança, incidência de ocorrências relatadas e nível de confiança das usuárias. Outro objetivo é garantir a proteção, segurança e privacidade das informações, disponibilizando mecanismos que permitam o envio de relatos de forma anônima ou identificada, analisando a adesão e a confiabilidade dessas opções entre as usuárias. Por fim, o trabalho visa incorporar recursos de apoio para situações de emergência, como acesso rápido a contatos de segurança pública e contatos de confiança, avaliando a acessibilidade, usabilidade e o tempo de resposta dessas funcionalidades dentro da aplicação.

1.5 - Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O capítulo 1 mostrou a introdução do trabalho, ressaltando a sua motivação e seus objetivos. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico desta pesquisa, através de um resumo da revisão bibliográfica. O capítulo 3 descreve as pesquisas e tarefas realizadas para a estrutura e desenvolvimento do projeto final.

2 - Referencial Teórico

Este capítulo está dividido em cinco seções. A primeira seção, 2.1, abordará a Mobilidade Urbana sob a ótica do planejamento das cidades. A segunda seção, 2.2, descreve a

Segurança Pública e Gênero, focando na percepção subjetiva de insegurança das mulheres. A terceira seção, 2.3, será para descrever o que são Sistemas Colaborativos e o papel da inteligência coletiva no cuidado mútuo. Seguindo, a seção 2.4 descreve os Sistemas de Recomendação e como algoritmos podem sugerir rotas com base em relatos de segurança. Na seção 2.5, será descrito o conceito de Smart Cities.

2.1 Mobilidade Urbana e o Direito à Cidade

A mobilidade urbana não se limita ao deslocamento físico entre dois pontos, mas envolve, conforme defende Lefebvre (2001), a capacidade de usufruir do espaço público de forma plena, exercendo o chamado 'direito à cidade'. Contudo, o planejamento urbano contemporâneo frequentemente prioriza a fluidez do tráfego de veículos em detrimento da experiência do pedestre, o que Kern (2021) aponta como reflexo de um espaço desenhado sob uma perspectiva predominantemente masculina. Para as mulheres, essa negligência na infraestrutura — somada à falta de dados sobre a segurança das vias — manifesta-se como uma barreira invisível que cerceia sua liberdade. Nesse sentido, Falú (2014) ressalta que a ausência de uma perspectiva de gênero no urbanismo torna o direito de ir e vir uma promessa inacabada, uma vez que a percepção de insegurança dita quais territórios podem ou não ser ocupados pelo público feminino.

2.2 - Segurança Pública sob a Perspectiva de Gênero

A segurança pública é percebida de forma distinta por homens e mulheres. Segundo Lino e Kanashiro (2024), fatores como iluminação e movimentação de pessoas são cruciais para a sensação de segurança feminina. O medo do assédio e da violência faz com que mulheres adotem estratégias preventivas, como a mudança de rotas e horários. A segurança, neste contexto, é uma percepção subjetiva que molda o comportamento e a circulação no espaço urbano.

2.3 Sistemas Colaborativos (Crowdsourcing)

Sistemas colaborativos baseiam-se na inteligência coletiva para gerar informações úteis a partir da cooperação entre indivíduos. Segundo Lévy (1999), a inteligência coletiva permite

que o conhecimento distribuído de uma comunidade seja potencializado por tecnologias digitais, criando um saber compartilhado em tempo real. No projeto proposto, o compartilhamento de relatos sobre ruas e trajetos (positivos ou negativos) constitui a base de dados dinâmica do sistema.

Esta abordagem de crowdsourcing permite que a solução do problema de segurança não venha apenas de órgãos oficiais, mas da própria experiência das usuárias. Conforme García Gorbea e Icazuriaga Montes (2022), a tecnologia pode transformar a mobilidade em uma atividade de 'copresença virtual', onde o cuidado coletivo e as redes de apoio via dispositivos móveis ajudam a mitigar a sensação de vulnerabilidade. Assim, o sistema atua como um mediador dessa inteligência social, transformando relatos individuais em uma ferramenta de proteção mútua.

2.4 Sistemas de Recomendação de Rotas

Sistemas de recomendação utilizam algoritmos para filtrar informações e sugerir as melhores opções ao usuário, baseando-se em padrões de comportamento e dados históricos (RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2022). Enquanto aplicativos tradicionais de GPS focam na eficiência da menor distância, o sistema em desenvolvimento propõe o que a literatura técnica denomina como 'navegação segura' (GALBRUN; PELECHRINIS; PRAKASH, 2016). Para isso, o algoritmo analisa variáveis multidimensionais, como falta de iluminação e ocorrência de assaltos, transformando relatos subjetivos em dados espaciais para indicar trajetos com maior percepção de segurança, superando a lógica puramente métrica dos navegadores convencionais

2.5 - Smart Cities

O conceito de Smart Cities envolve a integração de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para otimizar a infraestrutura urbana e elevar a qualidade de vida. Segundo Townsend (2013), uma cidade inteligente utiliza dados gerados pelos cidadãos para criar uma gestão urbana mais responsiva e democrática. O projeto se insere neste contexto ao transformar dispositivos móveis em sensores sociais que apoiam a segurança pública e a

mobilidade urbana, permitindo uma análise de dados em tempo real para proteger grupos vulneráveis.

2.6 Trabalhos relacionados

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre o sistema proposto e aplicações já existentes relacionadas à segurança urbana, mobilidade e compartilhamento colaborativo de informações.

Foram analisadas funcionalidades presentes nos aplicativos abaixo:

2.6.1 - bSafe

O bSafe é um aplicativo voltado à segurança pessoal que oferece recursos como compartilhamento de localização em tempo real, envio de alertas de emergência e gravação automática de áudio e vídeo em situações de risco. A aplicação permite que usuários adicionem contatos de confiança rapidamente por meio de um botão de emergência, aumentando a sensação de segurança durante deslocamentos urbanos. O aplicativo destaca-se pelo foco em proteção pessoal e monitoramento preventivo.

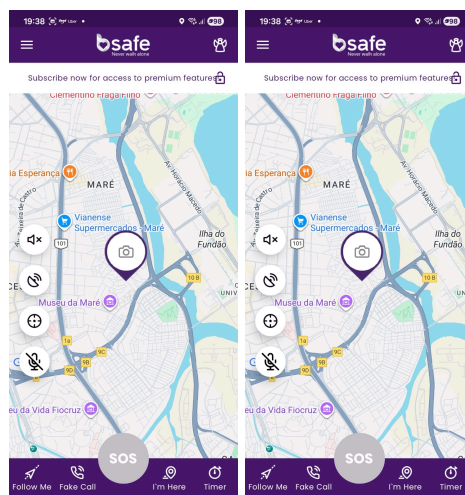


Figura 1: Tela Inicial Bsafe

2.6.2 - Life360

O Life360 é um aplicativo de monitoramento e compartilhamento de localização bastante utilizado por famílias e grupos próximos. A plataforma permite acompanhar a localização dos integrantes em tempo real, criar alertas de chegada e saída de locais específicos e acessar recursos relacionados à segurança durante deslocamentos. Embora seu foco principal seja o acompanhamento familiar, algumas funcionalidades podem contribuir para aumentar a percepção de segurança das usuárias.

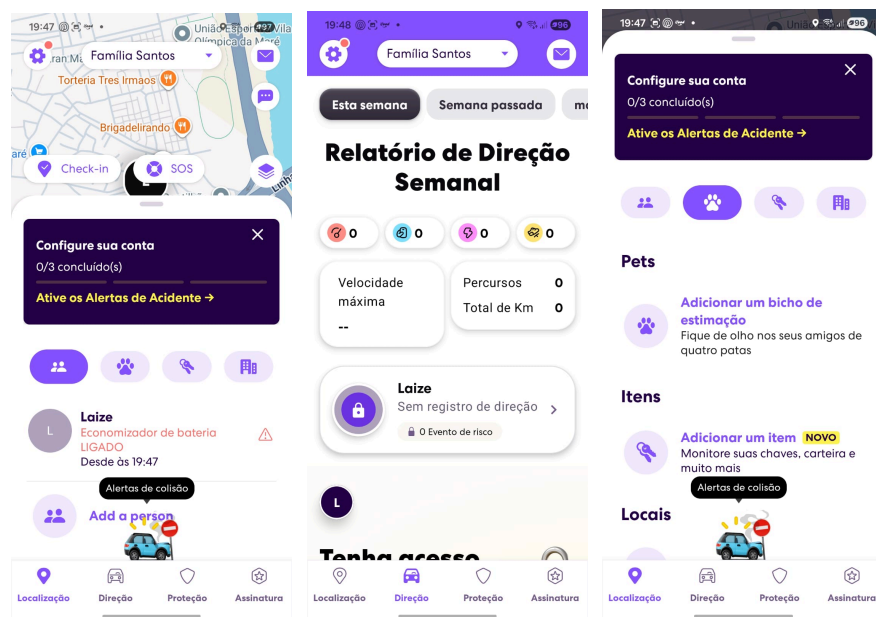


Figura 2: Tela Inicial do Life360

2.6.3 - Citizen

O Citizen é um aplicativo colaborativo que fornece alertas em tempo real sobre ocorrências urbanas, como crimes, acidentes e situações de emergência próximas à localização do usuário. A plataforma utiliza informações compartilhadas pela comunidade e dados públicos para informar eventos que possam representar riscos em determinadas regiões. O aplicativo utiliza conceitos de crowdsourcing e monitoramento colaborativo, permitindo maior percepção sobre situações de insegurança urbana.

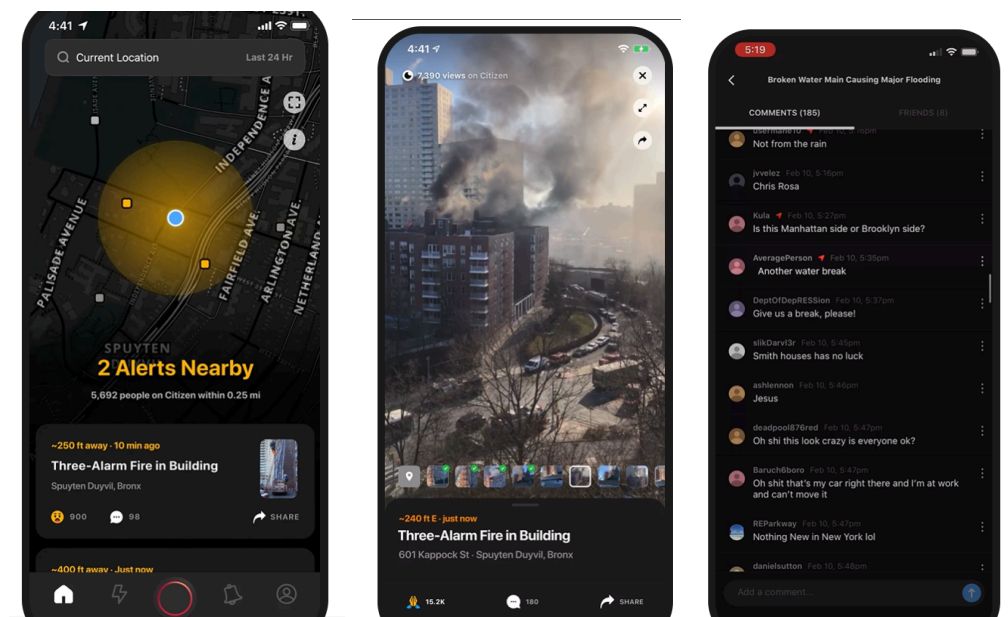


Figura 3: Interface inicial do Citizen exibindo alertas urbanos em tempo real.

2.6.4 - Waze

O Waze é um aplicativo de navegação colaborativa baseado no compartilhamento de informações em tempo real entre os usuários. A plataforma permite informar acidentes, congestionamentos, bloqueios e outras ocorrências nas vias urbanas, auxiliando na definição de rotas alternativas. Embora seja voltado principalmente para mobilidade e trânsito, o Waze representa um importante exemplo de sistema colaborativo baseado em crowdsourcing, conceito que também é utilizado no sistema proposto neste trabalho.

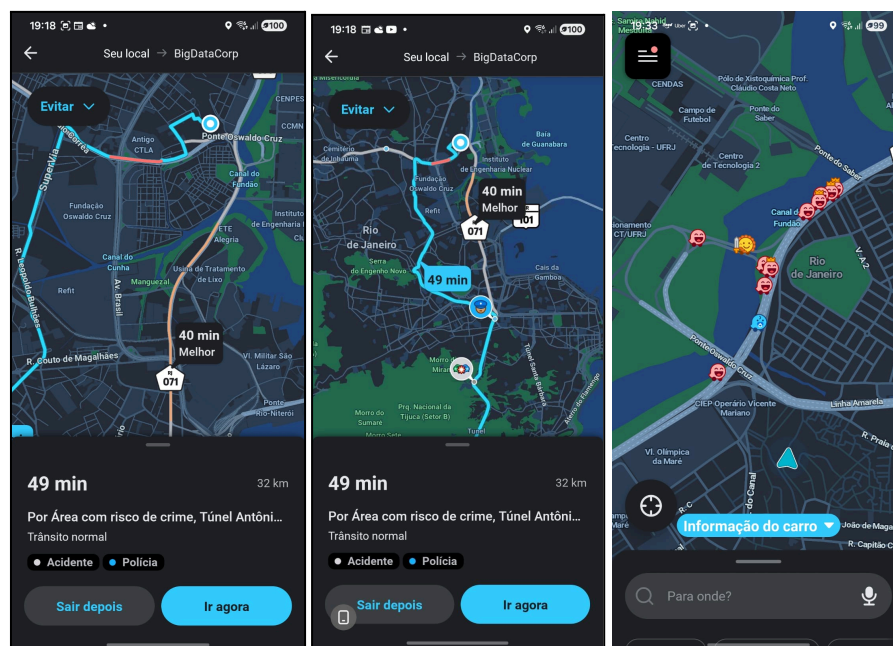


Figura 4: Tela Waze (inicial e recomendação rotas)

A comparação permitirá compreender quais funcionalidades já são utilizadas por soluções atuais e quais diferenciais o sistema proposto pretende oferecer, especialmente em relação à recomendação de rotas seguras voltadas especificamente para a mobilidade feminina.

3 – Desenvolvimento da Solução

3.1 – Definição das Ferramentas e Tecnologias

O desenvolvimento deste projeto iniciou-se com a pesquisa e a definição das ferramentas e tecnologias essenciais para a estruturação de um sistema voltado à segurança urbana colaborativa. O objetivo principal desta etapa é conceber uma plataforma capaz de processar dados geográficos e relatos de segurança, utilizando a inteligência coletiva para recomendar rotas que priorizem a percepção de segurança das usuárias no espaço urbano.

Para viabilizar a implementação deste sistema, foram selecionadas tecnologias voltadas ao desenvolvimento mobile, processamento de dados geográficos e integração com serviços de mapas e geolocalização. A solução proposta foi estruturada utilizando arquitetura baseada em aplicativo mobile, serviços de backend, banco de dados e APIs externas responsáveis pelo processamento das informações geográficas.

A Figura 5 apresenta a arquitetura geral do sistema, demonstrando a integração entre os principais componentes da aplicação.

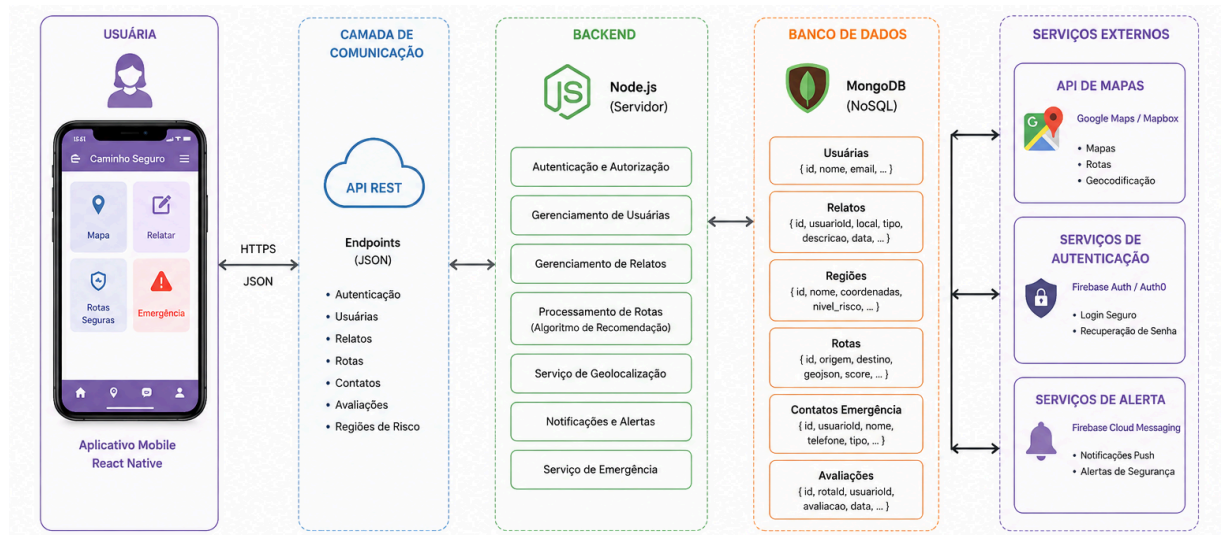


Figura 5: Arquitetura.

A arquitetura proposta permite a comunicação entre o aplicativo mobile, o servidor backend, o banco de dados e os serviços externos de mapas e geolocalização, possibilitando o processamento das informações necessárias para recomendação das rotas seguras e compartilhamento colaborativo de relatos urbanos.

Nos tópicos a seguir são apresentadas as principais ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento da solução proposta.

3.1.1 - APIs de Mapas e Geolocalização

O sistema utilizará APIs de mapas e geolocalização para possibilitar funcionalidades relacionadas à navegação, visualização de trajetos e identificação de regiões consideradas mais seguras ou mais vulneráveis. A escolha da plataforma de geolocalização será fundamentada no equilíbrio entre a precisão dos dados, a necessidade de customização visual para a interface do sistema e a sustentabilidade econômica do projeto. Enquanto a Google Maps API oferece robustez e facilidade de integração para o cálculo de rotas, o Mapbox destaca-se pela alta performance em dispositivos móveis e flexibilidade no design, permitindo uma interface mais adaptada à experiência de segurança feminina. Alternativamente, o OpenStreetMap apresenta-se como uma solução de código aberto que

garante independência tecnológica e ausência de custos operacionais, embora demande maior esforço de infraestrutura para a implementação de serviços de roteamento e geocodificação. O projeto avaliará a viabilidade técnica destas opções considerando a escalabilidade da solução frente ao uso de recursos computacionais e financeiros.

3.1.2 - Framework React Native

O aplicativo mobile será desenvolvido utilizando o framework React Native, tecnologia voltada ao desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma. A escolha dessa ferramenta ocorre devido à possibilidade de desenvolvimento de um único código-fonte compatível com dispositivos Android e iOS, reduzindo o tempo de desenvolvimento e manutenção da aplicação.

Além da compatibilidade entre plataformas, o React Native oferece desempenho adequado para aplicações que dependem de atualização em tempo real, utilização de mapas e integração com recursos nativos dos dispositivos, como GPS, câmera e notificações. A tecnologia também permite a criação de interfaces modernas e responsivas, proporcionando maior acessibilidade e melhor experiência de uso para as usuárias.

Outro fator relevante para sua utilização está relacionado à ampla comunidade de desenvolvimento e à disponibilidade de bibliotecas voltadas à integração com mapas, geolocalização e autenticação de usuários, funcionalidades fundamentais para o funcionamento do sistema proposto.

3.1.3 - Node.js

O backend do sistema será desenvolvido utilizando Node.js, ambiente de execução JavaScript voltado à construção de aplicações escaláveis e orientadas a eventos. Essa tecnologia será responsável pelo processamento das informações enviadas pelo aplicativo, gerenciamento das funcionalidades da plataforma e comunicação com o banco de dados.

Entre as principais responsabilidades do backend estão a autenticação das usuárias, gerenciamento dos relatos compartilhados, processamento das informações de geolocalização e recomendações de rotas seguras. O Node.js também permitirá o

desenvolvimento de APIs responsáveis pela comunicação entre o aplicativo mobile e os serviços do sistema.

A escolha dessa tecnologia ocorre devido à sua capacidade de lidar com múltiplas requisições simultâneas e processamento assíncrono, características importantes para aplicações que trabalham com atualização de dados em tempo real e interação constante entre usuários e servidores.

3.1.4 - MongoDB

A utilização do MongoDB neste sistema justifica-se principalmente pela necessidade de armazenamento e processamento de dados geoespaciais e colaborativos em tempo real. Como o sistema trabalha com relatos urbanos, coordenadas geográficas, regiões de risco e preferências das usuárias, torna-se necessária uma estrutura flexível capaz de lidar com diferentes formatos de dados semiestruturados.

Além disso, o MongoDB oferece suporte nativo a índices geoespaciais, permitindo consultas por proximidade, análise espacial e armazenamento eficiente de coordenadas geográficas, funcionalidades essenciais para o sistema de recomendação de rotas seguras.

Outro fator relevante está relacionado à integração com a arquitetura baseada em Node.js e APIs REST, visto que o MongoDB utiliza documentos em formato BSON/JSON, compatíveis com objetos JavaScript utilizados no backend da aplicação. Essa característica reduz a complexidade no processamento e manipulação dos dados, contribuindo para maior desempenho e escalabilidade da solução.

3.1.5 - APIs REST

A comunicação entre o aplicativo mobile e o servidor será realizada por meio de APIs REST, permitindo o envio e recebimento de dados de forma padronizada e eficiente. Esse modelo de comunicação será responsável por integrar o frontend desenvolvido em React Native ao backend em Node.js.

As APIs REST permitirão operações relacionadas ao cadastro e autenticação das usuárias, envio de relatos, consulta de informações sobre regiões urbanas, solicitação de rotas seguras

e compartilhamento de dados de localização. Além disso, esse modelo possibilita maior organização da arquitetura do sistema e facilita futuras integrações com serviços externos.

A utilização de APIs também contribui para a escalabilidade da aplicação, permitindo que diferentes componentes do sistema se comuniquem de forma independente, garantindo maior flexibilidade, manutenção e segurança no desenvolvimento da solução proposta.

3.2 Modelagem do Sistema

Esta seção apresenta a modelagem do sistema, responsável por representar estruturalmente o funcionamento da aplicação e a interação entre seus componentes. Será utilizado o diagrama de caso de uso, para representar os processos do sistema. Entre os principais casos de uso estão o cadastro e autenticação das usuárias, envio de relatos, visualização de mapas, visualizar rotas seguras, compartilhamento de localização e acionamento de contatos de emergência.

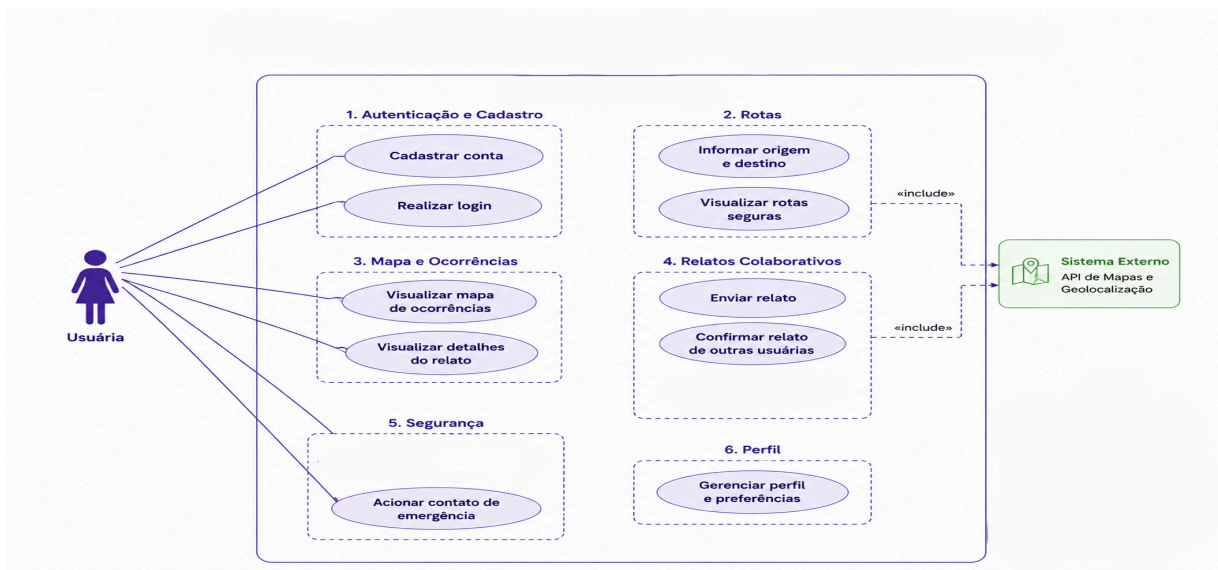


Figura 6: Diagrama de Caso de Uso

3.2.1 - Modelagem do Banco de Dados

O sistema utilizará o MongoDB como banco de dados NoSQL para armazenamento das informações relacionadas às usuárias, relatos, regiões urbanas e rotas recomendadas.

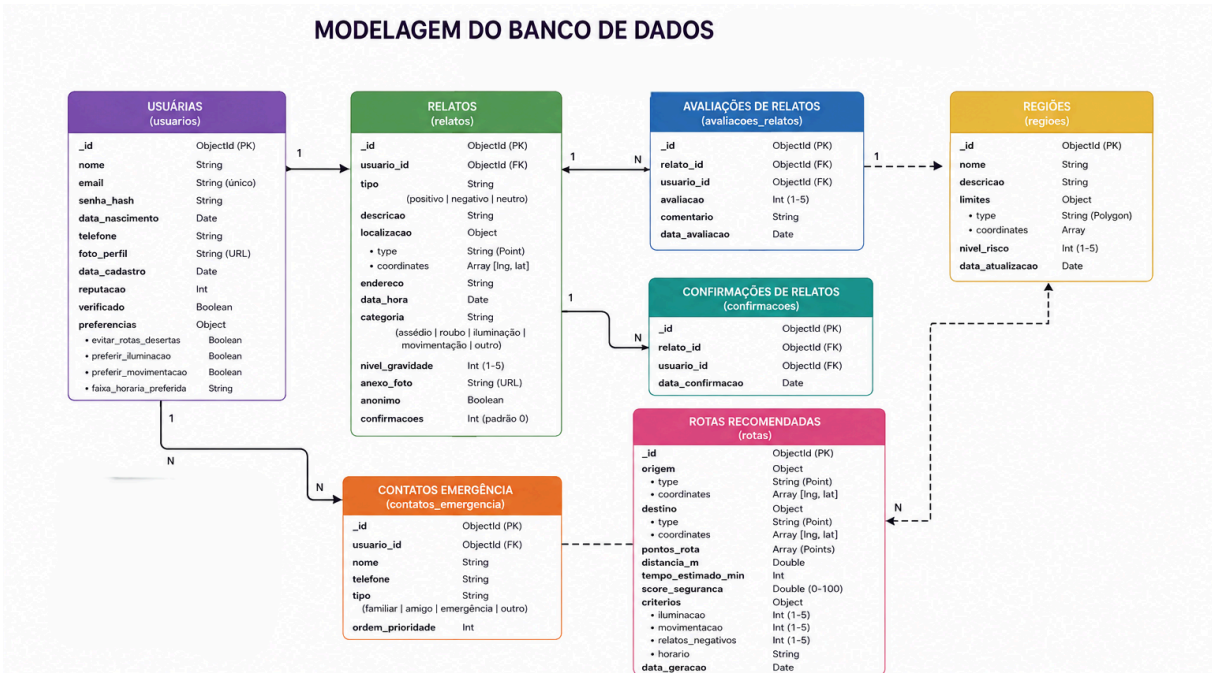


Figura 7: Modelagem do Banco de Dados do Sistema

A modelagem apresentada representa as principais coleções e referenciamentos da aplicação, permitindo o armazenamento de dados geográficos, relatos colaborativos e informações necessárias para o cálculo das rotas seguras.

3.3 Fluxo e Interface do Sistema de Recomendação de Rotas

3.3.1 – Fluxograma do Algoritmo de Recomendação

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar usuárias na identificação de trajetos urbanos com menor percepção de risco. O funcionamento do algoritmo inicia com o recebimento das informações fornecidas pela usuária, como origem e destino.

Após isso, o sistema utiliza APIs de mapas e geolocalização para gerar diferentes rotas possíveis entre os pontos selecionados. Em seguida, são coletados dados relacionados à segurança de cada trajeto, considerando fatores como iluminação pública, movimentação de pessoas, histórico de ocorrências e relatos colaborativos cadastrados na plataforma.

Com base nesses dados, o sistema calcula indicadores de segurança e gera um score para cada rota analisada. Posteriormente, as rotas são comparadas, permitindo identificar qual apresenta o maior nível de segurança. Por fim, o aplicativo exibe para a usuária a rota recomendada e informações complementares sobre o trajeto selecionado.

A Figura 7 apresenta o fluxograma simplificado do algoritmo de recomendação utilizado no sistema.



Figura 8: Fluxograma da recomendação.

3.3.2 – Interfaces do Aplicativo

Com o objetivo de demonstrar a estrutura visual da aplicação proposta, foram desenvolvidos protótipos das principais interfaces do aplicativo. As telas representam funcionalidades relacionadas à consulta de rotas seguras, visualização de mapas, envio de relatos colaborativos, etc...

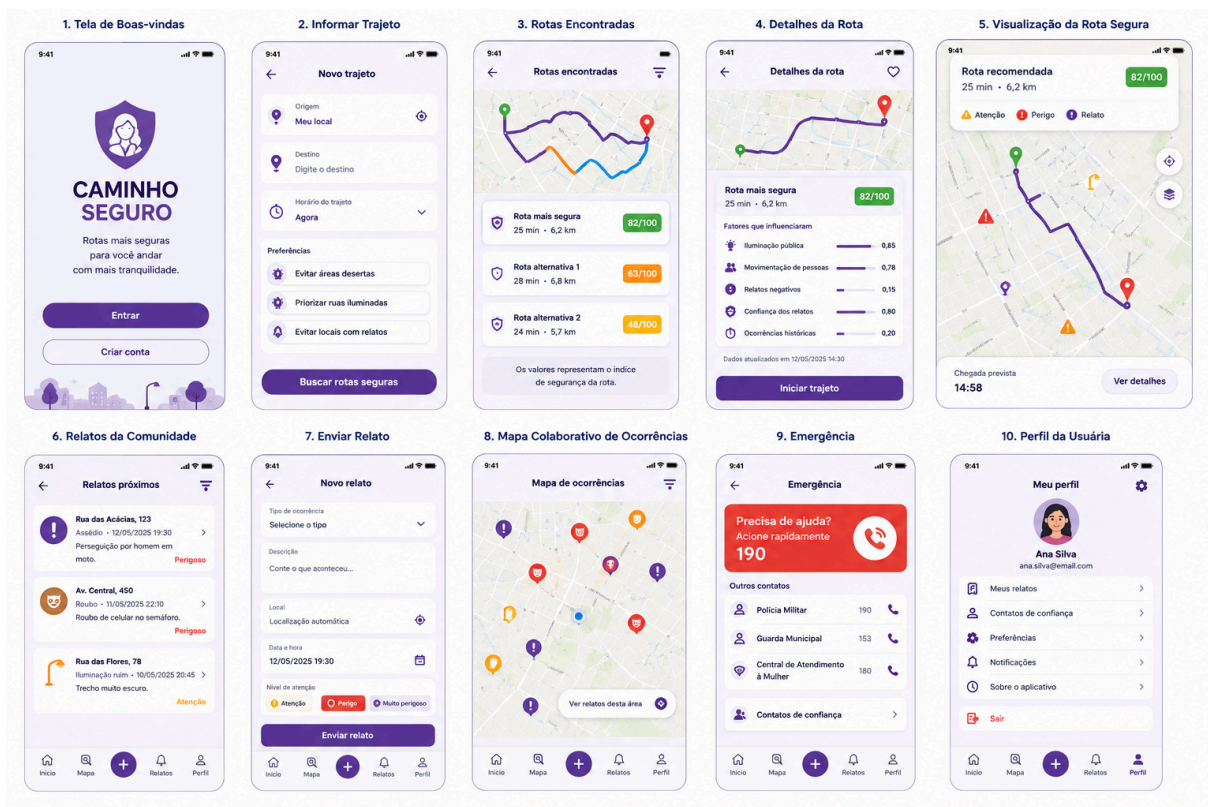


Figura 9: Interfaces Iniciais do aplicativo.

3.4 Confiabilidade dos Relatos

Esta seção discute a confiabilidade das informações fornecidas pelas usuárias, considerando que o sistema será baseado em crowdsourcing e inteligência coletiva. Como os dados serão gerados colaborativamente, existe a possibilidade de relatos falsos, spam, manipulação de informações ou avaliações enviesadas.

Para minimizar esses problemas, o sistema poderá utilizar mecanismos como reputação baseada em perfil: a verificação de perfil (através de métodos como autenticação via e-mail institucional, redes sociais ou verificação de telefone) servirá como um filtro inicial, conferindo um "nível de confiança" ao usuário que submete o relato, mantendo por opção o anonimato absoluto da usuária no momento da publicação do relato. Dessa forma, garante-se que a informação seja autêntica, mas que a identidade da autora seja protegida se assim desejar, evitando exposição indevida e validação social e colaborativa: permitindo identificar relatos mais confiáveis com base na frequência de confirmações por outras usuárias. Também poderão ser implementadas funcionalidades de denúncia de conteúdos inadequados e moderação das informações compartilhadas.

Além disso, o sistema poderá considerar fatores como quantidade de confirmações, recorrência dos relatos e histórico de interações das usuárias para aumentar a precisão das recomendações de segurança apresentadas pela aplicação.

3.5 – Estratégia de Validação do Sistema

A validação da solução proposta será realizada por meio de testes controlados com usuárias voluntárias, que utilizarão o aplicativo em cenários simulados de mobilidade urbana. Serão aplicados questionários de percepção de segurança, usabilidade e satisfação, permitindo avaliar a clareza das recomendações de rota e a utilidade da aplicação no contexto de mobilidade feminina.

4 - Planejamento

4.1 - Cronograma

Etapas	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x						
Definição do Problema e Objetivos	x	x								
Pesquisa e Estudo de Aplicações Existentes	x	x	x							
Planejamento do Projeto			x	x						
Levantamento de Requisitos					x	x				
Modelagem do Sistema					x	x				
Desenvolvimento do Backend						x	x	x		
Desenvolvimento do App Mobile						x	x	x	x	
Implementação da Geolocalização						x	x	x		
Sistema de Recomendação de Rotas							x	x	x	
Testes da Aplicação								x	x	
Testes de Integração									x	x
Ajustes e Correções									x	x
Escrita Final do TCC									x	x
Entrega do Projeto Final										x

Tabela 1: Cronograma de Atividades.

4.2 - Atividades Realizadas

Até o presente momento, foram realizadas atividades relacionadas ao levantamento bibliográfico, definição do tema e estruturação inicial do projeto. Inicialmente, foi feita a

delimitação do problema de pesquisa, buscando compreender como a tecnologia pode auxiliar mulheres na escolha de rotas mais seguras durante seus deslocamentos urbanos.

Também foram realizados estudos sobre mobilidade urbana feminina, percepção de segurança, sistemas colaborativos, crowdsourcing, sistemas de recomendação e Smart Cities, com o objetivo de construir a fundamentação teórica do trabalho. Além disso, foram pesquisadas tecnologias e ferramentas adequadas para o desenvolvimento da aplicação, incluindo React Native para o desenvolvimento mobile, Node.js para o backend e MongoDB para o armazenamento dos dados.

Outra atividade desenvolvida foi a definição inicial das funcionalidades do sistema, incluindo cadastro de usuárias, compartilhamento de relatos sobre segurança urbana, visualização de informações em mapas e recomendação de rotas consideradas mais seguras com base nos dados coletados.

Também foram realizadas pesquisas sobre aplicações relacionadas à segurança e mobilidade urbana, visando compreender funcionalidades existentes e identificar possíveis melhorias para a solução proposta. Além disso, iniciou-se a organização da estrutura do trabalho acadêmico, incluindo introdução, objetivos, hipótese, referencial teórico e planejamento do projeto.

Referências Bibliográficas

GARCÍA GORBEA, Gabriela; ICAZURIAGA MONTES, Carmen. **Estrategias digitales y movilidad de las mujeres en México**. *Encartes*, México, v. 5, n. 10, 2022. Disponível em: <<https://encartes.mx/pt/garcia-icazuriaga-estrategias-digitales-mobilidad-mujeres-mexico/>> Acesso em: 15 mar. 2026.

LINO, Laís Regina; KANASHIRO, Milena. **Por onde as mulheres escolhem caminhar? Segurança feminina em espaços públicos**. *Cadernos Metrópole*, São Paulo, v. 26, n. 60, p. 781–803, maio/ago. 2024. DOI: 10.1590/2236-9996.2024-6017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cm/a/b3nRJYZhb8CsfT8QvvRtZkt/?format=html&lang=pt>> Acesso em: 15 mar. 2026

FALÚ, Ana. *El derecho de las mujeres a la ciudad*. In: **Segovia, O.** (Ed.). *Espacios públicos y género en América Latina*. Santiago: CEPAL, 2014. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/download/10334/7517/43116>> Acessado em: 03 mai. 2026.

KERN, Leslie. *Cidade Feminista: a luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens*. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2021. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/risco/article/download/199015/201309>> Acessado em 03 mai. 2026

LEFEBVRE, Henri. *O Direito à Cidade*. São Paulo: Centauro, 2001. Disponível em: <<https://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2018/mobilidade-urbana-e-direito-a-cidade>> Acessado em: 03 mai. 2026.

LÉVY, Pierre. **A Inteligência Coletiva**: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola, 1999. Cap. 1, p. 28. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4379796/mod_resource/content/1/A-Inteligencia-Coletiva-Pierre-Levy.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2026.

GALBRUN, Esther; PELECHRINIS, Konstantinos; PRAKASH, B. Aditya. **Safe navigation instruction in urban environments**. *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS)*, v. 2, n. 4, 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2911470>. Acesso em: 03 mai. 2026.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. **Recommender Systems Handbook**. 3. ed. New York: Springer, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-2197-4>. Acesso em: 03 mai. 2026.

ZHENG, Yu. **Computing with Spatial Trajectories**. New York: Springer, 2011. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-1629-6>. Acesso em: 03 mai. 2026.

BANKER, Kyle. **MongoDB in Action**. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016.

CANTELON, Mike et al. **Node.js in Action**. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2017. Disponível em: <>

EISENMAN, Bonnie. **Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

GIFFINGER, Rudolf et al. **Smart cities: Ranking of European medium-sized cities**. Vienna: Vienna University of Technology, 2007. Disponível em: <http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf> Acesso em: 03 mai. 2026.

TOWNSEND, Anthony M. **Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia**. New York: W.W. Norton & Company, 20